Corrigé — Arithmétique

Divisibilité, division euclidienne, congruences, PGCD et algorithme d'Euclide, théorèmes de Bézout et de Gauss, nombres premiers, petit théorème de Fermat

Terminale — Maths expertes · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$2\,026 = 7 \times 289 + 3$: reste **3**. $-17 = 5 \times (-4) + 3$: reste **3**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$252 = 198 \times 1 + 54$; $198 = 54 \times 3 + 36$; $54 = 36 \times 1 + 18$; $36 = 18 \times 2 + 0$: **18**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$2^{10} - 1 = 1\,023 = 11 \times 93$: $2^{10} \equiv 1$ [11].

CORRIGÉ — Exercice 4

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $(3+1)(2+1)(1+1) = \underline{24}$ diviseurs.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

7 est premier et ne divise pas 3 : Fermat donne $3^6 \equiv 1$ [7]. Puis **reste 4** (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 6

Modulo 3 : $n \equiv 0$: $0 - 0 = 0$; $n \equiv 1$: $1 - 1 = 0$; $n \equiv 2$: $8 - 2 = 6 \equiv 0$. Dans tous les cas $n^3 - n \equiv 0$ [3].

CORRIGÉ — Exercice 7

Solution particulière $(-1\,;2)$: $-7+8 = 1$. Par soustraction : $7(x+1) = -4(y-2)$. 4 divise $7(x+1)$ et $\text{PGCD}(4\,;7) = 1$: par Gauss, $4 \mid x+1$, $x = -1+4k$, puis $y = 2-7k$. $S = \{(-1+4k\,;2-7k),\ k \in \mathbb{Z}\}$ (vérification : $-7+28k+8-28k = 1$).

CORRIGÉ — Exercice 8

$3(2n+1) - 2(3n+1) = 1$: par le **théorème de Bézout**, ils sont **premiers entre eux**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $7 \times 12 + 3 = 87 = 26 \times 3 + 9$: $y = 9$, **lettre J**.
b) $105 = 26 \times 4 + 1$: $7 \times 15 \equiv 1$ [26].
c) On multiplie $y - 3 \equiv 7x$ par 15 : $15y - 45 \equiv 105x \equiv x$ [26], et $-45 \equiv -45 + 52 = 7$: $x \equiv 15y + 7$ [26].
d) $15 \times 9 + 7 = 142 = 26 \times 5 + 12$: $x = 12$, **lettre M** (cohérent avec a).
e) A ($x = 0$) donne $y = 3$ et N ($x = 13$) donne $29 \equiv 3$: **deux lettres ont le même code** ($\text{PGCD}(2\,;26) = 2 \neq 1$, 2 n'a pas d'inverse modulo 26).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai (compatibilité avec le produit).
b) Faux : $91 = 7 \times 13$.
c) Faux : $6 \mid 4 \times 9$ mais $6 \nmid 4$ et $6 \nmid 9$.
d) Vrai : $(n+1) - n = 1$ (Bézout).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$3^{2n+1} = 3 \times 9^n \equiv 3 \times 2^n$ [7] et $2^{n+2} = 4 \times 2^n$. Somme : $7 \times 2^n \equiv 0$ [7] : **7 divise la somme**.